

BACCALAUREAT SESSION 2010

EXERCICE 1 :

Soit $(z) = z^3 - (1 - i)^2 + z - 1 + i, z \in \mathbb{C}$.

- 1) Démontrer que (z) admet deux racines imaginaires pures
- 2) Résoudre l'équation $(z) = 0$, puis donner les solutions sous forme exponentielle.
- 3) Le plan est muni d'un repère $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. On note $a = -i$; $b = i$ et $c = 1 - i$.
 - a) Faire une figure que l'on complètera au fur et à mesure. On notera A, B et C les points d'abscisses respectives a, b et c .
 - b) Calculer $\frac{a-b}{a-c}$, puis préciser la nature du triangle ABC.
 - c) Soit C l'image du point D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Calculer l'abscisse du point D.
 - d) E est l'image du point D par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Déterminer l'abscisse du point E
 - e) Pour quelles valeurs de n , c^n est-il un réel.

EXERCICE 2 :

Une urne contient dix boules : quatre rouges et six blanches.

- 1) On extrait simultanément trois boules de l'urne. Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de boules rouges extraites. Déterminer la loi de probabilité de X et calculer l'espérance $E(X)$ de X.
- 2) On répète n fois l'épreuve précédente ; après chaque tirage de trois boules rouges.
 - a) On suppose $n = 5$. Calculer la probabilité que l'on obtienne exactement deux fois un tirage de trois boules rouges.
 - b) On prend maintenant $n = 2$. On note S l'évènement « le nombre total de boules rouges obtenues après les deux tirages est 3 ». Calculer la probabilité de S.

EXERCICE 3 :

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$.

PARTIE A :

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x + 1)^2 e^{-x}$ et $g(x) = e - x$.

- 1) a) Calculer la limite de f en $+\infty$. Que peut-on en déduire pour la courbe (C_f) ? Calculer la limite de f en $-\infty$.

- b) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
- c) En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variations.
- 2) a) Calculer la limite de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
- b) Calculer $g'(x)$, étudier le sens de variation de g et dresser son tableau de variations.
- 3) a) Étudier le signe de $(x) - (x)$ et en déduire la position relative des courbes (C_f) et (C_g) .
- b) Montrer que les tangentes en $A(0,1)$ aux courbes (C_f) et (C_g) sont perpendiculaires.
- 4) Tracer (C_f) et (C_g) et leurs tangentes en A .

PARTIE B

- 1) Déterminer les réels a , b et c tels que la fonction qui à t associe $(at^2 + bt + c)^{-t}$ soit une primitive de la fonction qui à t associe $(t^2 + 2t)e^{-t}$
- 2) Soit α un réel positif
 - a) Calculer (α) en cm^2 de la région du plan comprise entre (C_f) , (C_g) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \alpha$. (On pourra utiliser le résultat précédent)
 - b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(\alpha)$
- 3) Calculer en cm^2 de la région du plan comprise entre (C_f) , (C_g) , droite d'équation $x = -2$ et l'axe des ordonnées.

PARTIE C

Soit (U_n) la suite définie sur $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ par $U_n = \ln[f(n)]$, où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

- 1) Justifier que la suite (U_n) est décroissante. 2) On désigne par S_n la somme des n premiers termes de la suite (U_n) : $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$
 - a) Montrer que $U_n = -n + \ln(n+1)$.
 - b) Démontrer que : $S_n = 2\ln[\ln(n+1)!] - \frac{n(n+1)}{2}$
- On donne $e^{-1} = 0,4$.